

# Dünyanın Bütün Harfleri

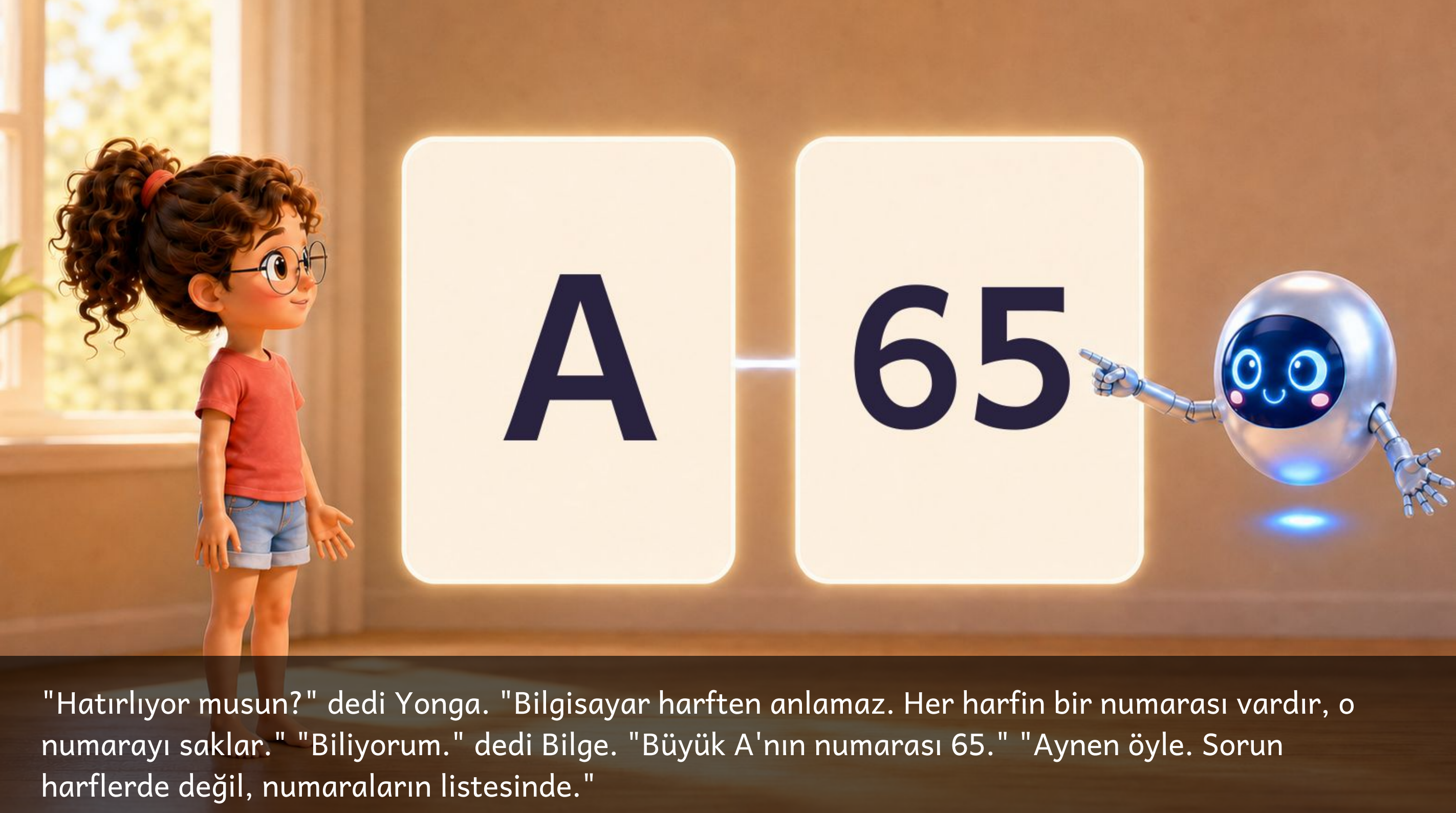
Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Kumdan Bilgisayara



Prof. Dr. Oğuz Ergin



Bilge anneannesine bir ileti yazdı: "İyi geceler, anneanne. Öptüm." Az sonra anneanesi yanıt yazdı: "Kızım, iletinde bazı harflerin yerinde küçük boş kutucuklar var." "Yonga, harflerim nereye gitti?" diye sordu Bilge.



A

65

"Hatırlıyor musun?" dedi Yonga. "Bilgisayar harften anlamaz. Her harfin bir numarası vardır, o numarayı saklar." "Biliyorum." dedi Bilge. "Büyük A'nın numarası 65." "Aynen öyle. Sorun harflerde değil, numaraların listesinde."



Yonga eski bir liste açtı. "Buna ASCII deniyor." dedi. "İçinde tam 128 yer var: İngiliz alfabesinin harfleri, rakamlar, noktalama işaretleri ve bilgisayarın kendine sakladığı birkaç görünmez işaret." Bilge listeyi baştan sona okudu. Sonra yeniden okudu. "Burada ş yok." dedi. "ğ de yok, ı da yok."



"Bir bayt sekiz bittir." dedi Yonga. "Her bite 0 ya da 1 yazabilirsin. Sekiz bitle kaç ayrı desen çıkar?" Bilge her bit için ikiye katladı. "256!" "İşte o kadar. ASCII yapılırken bu sekiz bitin yalnız yedisi kullanılıyordu; onun için 128'de kalmış." "Peki dünyadaki bütün yazıların harfleri, rakamları ve işaretleri kaç tane sence?" Bilge biraz düşündü ve gözleri büyüdü.



"Onun için yeni bir liste yapıldı." dedi Yonga. "Adı Unicode. Yazıda kullanılan her işarete bir numara verir: her alfabenin her harfine, her rakama, her noktalamaya, emojilere bile." "Pasaport gibi." dedi Bilge. "Herkesin kendi numarası var." "Tam öyle. Bugün o listede yüz binden çok işaret var."



65



305



351



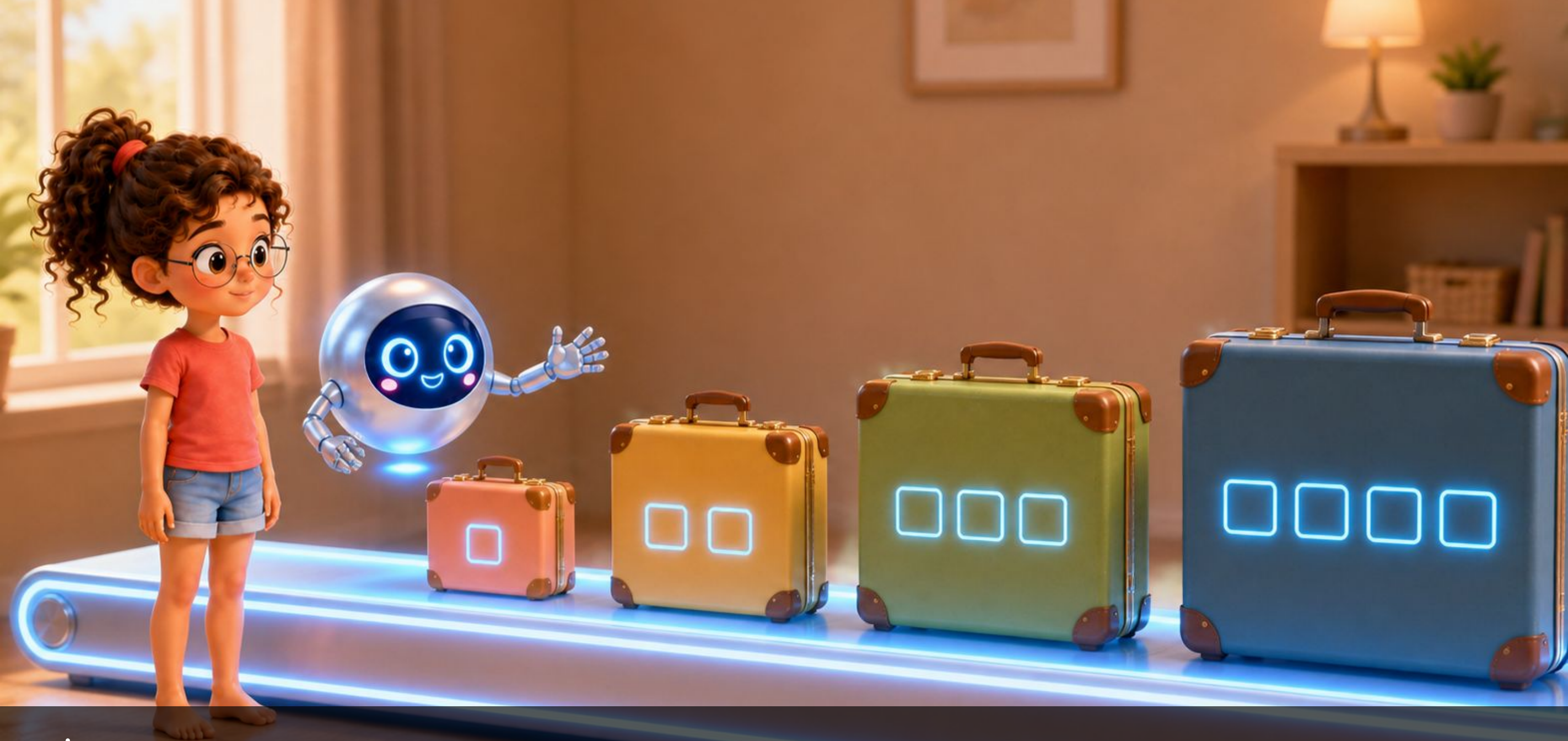
128.578



"Bak." dedi Yonga. "Büyük A'nın numarası 65. Küçük ı'nın numarası 305. Küçük ş'nin numarası 351." "Peki gülen yüzün numarası?" diye sordu Bilge. "128.578" Bilge güldü. "Bu numara bir bayta sığmaz ki!"



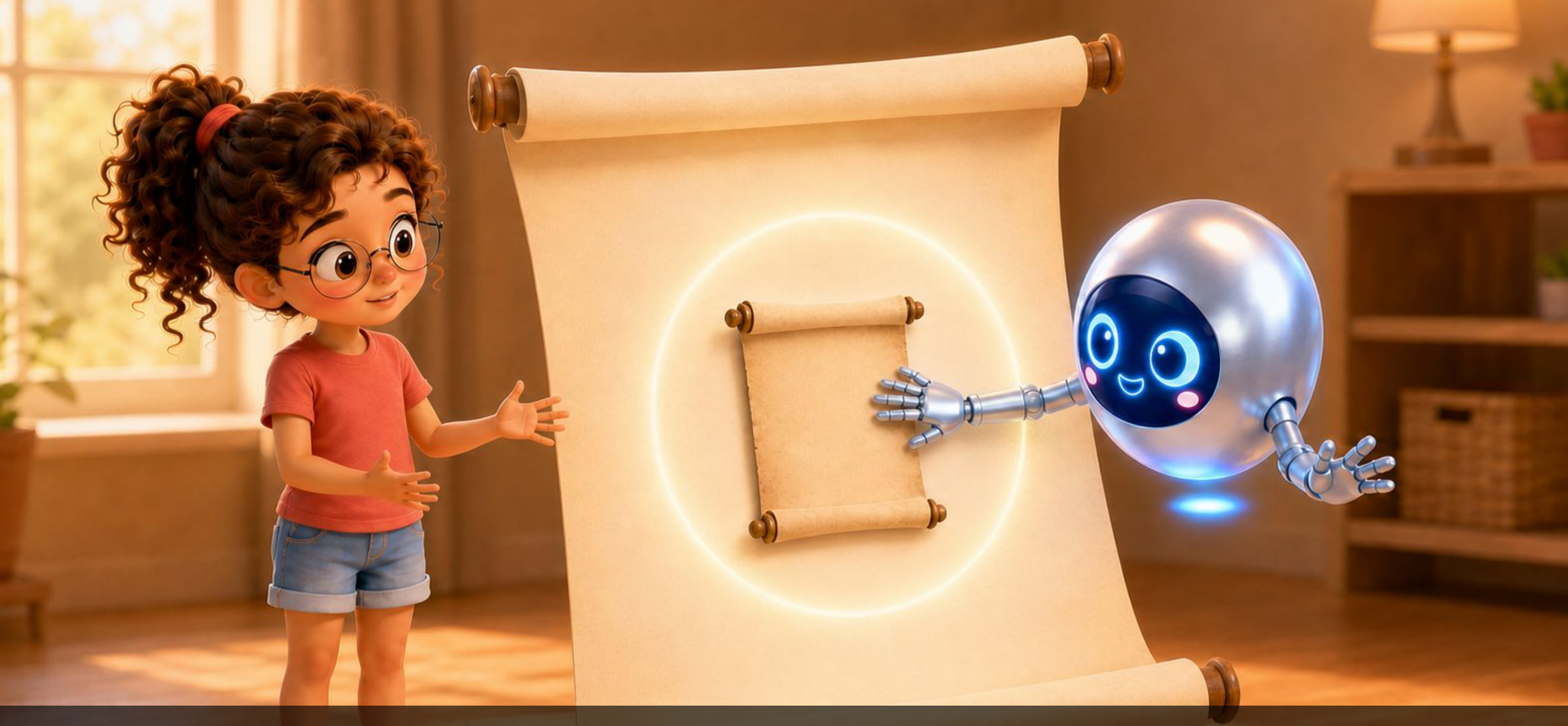
"O zaman her harfe kocaman bir kutu verelim." dedi Bilge. "Verebiliriz." dedi Yonga. "Ama o zaman A harfi de kocaman kutuda durur. Bir kitabın yeri boşuna neredeyse dört katına çıkar." Bilge dudak büktü. "Küçük harfe küçük kutu lazım."



"İşte bunun için UTF-8 var." dedi Yonga. "Numaraları büyüklüklerine göre valize koyar: kimini bir bayta, kimini iki bayta, kimini üç bayta, en büyüklerini dört bayta." "Demek ki valiz numaraya göre seçiliyor." dedi Bilge. "Aynen. Küçük numaraya küçük valiz, büyük numaraya büyük valiz."



Yonga üç işareti tek tek valizlere koydu. "A tek bayta sığıdı." dedi. "ş iki bayt istedi. Gülen yüz dört bayt." "Demek şeker yazarken ş öteki harflerden fazla yer tutuyor." dedi Bilge.



"Peki eski ASCII listesi ne oldu?" diye sordu Bilge. "Duruyor." dedi Yonga. "UTF-8 o 128 işareti aynı numarayla, aynı tek bayta koyar. Onun için ASCII ile yazılmış eski yazılar hâlâ okunuyor."  
"Yeni liste eskisini çöpe atmamış." dedi Bilge.



"Şimdi ilk sorunun yanıtı." dedi Yonga. "Sen harflerini yeni listeye yazdın. Karşıdaki makine ise eski listeye okumaya çalıştı." "Numarayı gördü ama karşılığını bulamadı." dedi Bilge. "Bulamayınca da boş bir kutucuk koydu."



Yonga, anneanneninin okuma programına yeni listeyi tanıttı. Bilge iletiyi yeniden yolladı. Bu kez kutucuklar yoktu. Bilge'nin ş'leri, ğ'leri, ı'ları yerli yerindeydi. "Demek iki tarafın aynı listeyi kullanması gerekiyor." dedi Bilge.



"Şimdi güzel yanı." dedi Yonga. "Aynı listede Türkçe de var, Yunanca da, Arapça da, Çince de. Ermeni harfleri de, Gürcü harfleri de." Bilge listeyi kaydirdıkça yeni yeni işaretler geçti. "Bir tek liste, bütün dünya." dedi.



Bilge iletiyi bir daha okudu ve yolladı. "İyi geceler, anneanne. Öptüm." Bu kez her harf yerindeydi. Bilge yatağına uzandı ve tavana baktı. "Dünyanın bütün harflerinin bir numarası var." dedi. "Benim ş'min de."

# Bugün Ne Öğrendik?

---

- Bilgisayar harfleri değil, harflerin numaralarını saklar.
- ASCII eski ve kısa bir listedir: 128 yer. İçinde Türkçe ş, ğ, ı yoktur.
- Bir bayt, 256 farklı desenden birini gösterir; dünyanın bütün işaretleri bir bayta sığmaz.
- Unicode, yazıda kullanılan her işarete bir numara verir. Bugün yüz binden çok işaret vardır.
- Büyük A'nın numarası 65, küçük ı'nın 305, küçük ş'nin 351, gülen yüzün 128.578'dir.
- UTF-8, numarayı büyüklüğüne göre bir, iki, üç ya da dört bayta yerleştirir.
- Eski 128 işaret UTF-8'de yine tek bayttadır; bu yüzden ASCII ile yazılmış eski yazılar bozulmadan okunur.
- Yazan ile okuyan aynı listeyi kullanmazsa harfin yerine boş kutucuk çıkar.

# Deneme Zamanı

---

1. Bilgisayar bir harfi saklarken aslında neyi saklar?
2. ASCII listesinde kaç yer var, Türkçe ş bu listede var mı?
3. Bir bayt 256 desenden birini gösterebiliyor. Dünyanın bütün işaretleri neden bir bayta sığmaz?
4. UTF-8 gülen yüzü kaç bayta, büyük A'yı kaç bayta koyar?

## Yanıtlar

1. Harfin numarasını.
2. 128 yer var; Türkçe ş bu listede yok.
3. Dünyada yüz binden çok işaret var; 256 desen bunların yanında çok az kalır.
4. Gülen yüzü dört bayta, büyük A'yı tek bayta koyar.

# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

## Kumdan Bilgisayara



### Kitap 1.1a: Kumdan Bilgisayar

Silisyumdan yonga nasıl yapılır?



### Kitap 1.1b: Bazen Geçer, Bazen Geçmez

Yarı iletken ve transistörün doğuşu



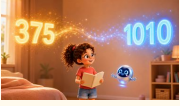
### Kitap 1.1c: Anahtarlardan Mantık Kapılarına

Transistör anahtarlarından mantık kapıları kurmak: VE, VEYA, DEĞİL



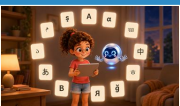
### Kitap 1.2a: Milyarlarca Küçük Anahtar

Transistörler ve ikili sayı sistemi



### Kitap 1.2b: Aynı Rakam, Başka Değer

Basamak değeri; onluk tabandan ikilik tabana geçiş



### >> Kitap 1.2c: Dünyanın Bütün Harfleri

Unicode ve UTF-8: dünyanın bütün işaretlerine numara vermek ve o numarayı bayta yerleştirmek



### Kitap 1.3: Bilgisayarın Beş Arkadaşı

Bilgisayarın temel bileşenleri



### Kitap 1.4: Al, Anla, Yap!

Buyruk yürütüm döngüsü



### Kitap 1.5: Soğanın Katmanları

Donanım ve yazılım katmanları



### Kitap 1.6: Moore'un Sihirli Takvimi

Moore Yasası ve transistör artışı



### Kitap 1.7: İki Kardeş: RISC ve CISC

Basit ve karmaşık buyruk felsefeleri



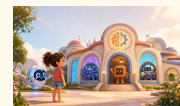
### Kitap 1.8: Açık Kapı

RISC-V ve açık kaynak donanım



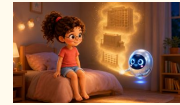
### Kitap 1.9: Bilgisayarın Ateşi

Güç tüketimi eğilimleri ve güç duvarı



### Kitap 1.10: Bilgisayar Düşünmeyi Öğreniyor

Yapay zeka hızlandırıcıları: GPU, TPU, NPU



### Kitap 1.11: Bilgisayardan Önce

Bilgisayarın tarihi; mekanik makinelerden buyrukları da bellekte saklayan makineye

Bilge ve Yonga'nın yeni maceraları yolda!

# Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

## Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



## Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



## Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



## İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:  
[bilgeveyonga.oguzergin.net](http://bilgeveyonga.oguzergin.net)

# KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

**Dünyanın Bütün Harfleri**

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 11 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

**LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.**

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: [bilgi@oguzergin.net](mailto:bilgi@oguzergin.net)

Telif ve lisans politikası: [bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html](http://bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html)

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0

# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Kumdan Bilgisayara

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0